

## Table des Matières

1. Introduction à la VSM
2. TP 1 : Cartographie de l'État Actuel
3. TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement
4. TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)
5. TP 4 : Conception de l'État Futur
6. TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban
7. Cas Pratique Intégral : Usine ABC

## 1. Introduction à la VSM

### Qu'est-ce que la VSM ?

La **Value Stream Mapping** (Cartographie de la Chaîne de Valeur) est un outil visuel "papier-crayon" qui permet de :

- Visualiser les flux de matières et d'informations
- Identifier les gaspillages (Mudas)
- Concevoir un état futur optimisé
- Créer un plan d'action concret

### Concepts Fondamentaux

#### Valeur Ajoutée vs Non-Valeur Ajoutée

**Définition** : La valeur est ce pour quoi le client est prêt à payer.

#### Exemples :

- **Valeur Ajoutée** : Souder deux pièces, peindre, assembler
- **Non-Valeur Ajoutée** : Attendre, transporter, stocker, retoucher

## Le Ratio de Tension

C'est l'indicateur qui révèle l'efficacité réelle d'un processus :

Ratio de Tension = Temps de Traversée (Lead Time) / Temps de Valeur Ajoutée

### Exemple choc :

- Lead Time : 23,6 jours = 2 038 080 secondes
  - Temps de VA : 188 secondes
  - **Ratio : 10 841** (seulement 0,009% du temps est à valeur ajoutée !)
-

# TP 1 : Cartographie de l'État Actuel

## Objectif

Apprendre à dessiner une VSM de l'état actuel en utilisant les symboles standards.

## Cas d'Étude : "Flash-Metal"

**Contexte** : Flash-Metal fabrique des supports métalliques pour l'industrie automobile. Le processus comprend 4 étapes principales.

### Données de base :

- **Client** : Renault (demande quotidienne : 480 pièces/jour)
- **Temps de travail** : 1 équipe de 8h (480 min de temps disponible)
- **Pauses** : 2 x 15 min = 30 min
- **Temps disponible réel** : 450 min = 27 000 secondes

### Processus de Production

| Étape       | Temps de Cycle (sec) | Changement de série | Taux de rebut |
|-------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1. Découpe  | 30 s                 | 10 min              | 2%            |
| 2. Pliage   | 45 s                 | 5 min               | 1%            |
| 3. Soudure  | 60 s                 | 15 min              | 3%            |
| 4. Peinture | 40 s                 | 20 min              | 1%            |

### Stocks Intermédiaires

- Entre Découpe et Pliage : 1200 pièces
- Entre Pliage et Soudure : 800 pièces
- Entre Soudure et Peinture : 600 pièces
- Stock de produits finis : 400 pièces

## Flux d'Information

- Le client envoie une prévision mensuelle (par email)
- Le planning de production envoie un ordre hebdomadaire à chaque poste (par papier)

# Exercice Pratique

## Matériel nécessaire :

- Feuille A3
- Crayon à papier
- Gomme
- Règle

## Instructions :

### 1. Commencez par le client (en haut à droite)

- Dessinez l'icône client
- Notez la demande : 480 pcs/jour

### 2. Dessinez le flux de matière (de droite à gauche)

- Ajoutez les 4 boîtes de processus avec leurs données
- Indiquez les stocks avec le symbole triangle

### 3. Ajoutez le flux d'information (en haut)

- Fournisseur → Planning → Postes de travail
- Utilisez les flèches appropriées (email = éclair, papier = flèche droite)

### 4. Tracez la ligne de temps (en bas)

- Calculez les jours de stock :  $\text{Stock} / \text{Demande quotidienne}$
  - Exemple :  $1200 \text{ pcs} / 480 \text{ pcs/jour} = 2,5 \text{ jours}$
  - VA (Valeur Ajoutée) = somme des temps de cycle
-

# TP 2 : Calcul du Takt Time et Dimensionnement

---

## Objectif

Maîtriser le calcul du Takt Time et dimensionner les ressources en conséquence.

## Formule du Takt Time

$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible} / \text{Demande Client}$

**Règle d'Or :** Le Takt Time est la voix du client, il ne se négocie JAMAIS !

## Exercice 1 : Calculs de Base

### Situation A - Usine ABC

- Demande client : 450 pièces/jour
- Temps de travail : 2 équipes × 8h (16h total)
- Pauses : 2 × 30 min par équipe
- Temps disponible : 16h - 1h = 15h = 54 000 secondes

**Question :** Quel est le Takt Time ?

### Situation B - Changement de Demande

- Même usine qu'avant
- Nouvelle demande : 600 pièces/jour (nouveau contrat)

**Question :** Quel est le nouveau Takt Time ?

# Exercice 2 : Dimensionnement des Ressources

**Contexte :** Vous créez une cellule de montage en flux continu.

**Données :**

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle total : 187 secondes (somme de 4 opérations)

**Question :** Combien d'opérateurs sont nécessaires ?

## Formule de Dimensionnement

Nombre d'Opérateurs = Temps de Cycle Total / Takt Time

---

# Exercice 3 : Résoudre un Goulot d'Étranglement

**Situation Critique :**

- Takt Time : 60 secondes
- Temps de cycle de la machine de peinture : 75 secondes

**Problème :**  $TC > TT \rightarrow$  Vous ne pouvez pas satisfaire la demande !

**Question :** Quelles sont les 4 solutions possibles, classées par priorité Lean ?

# TP 3 : Identification des Gaspillages (Mudas)

## Objectif

Apprendre à identifier les 7+1 gaspillages dans un processus réel.

## Les 8 Gaspillages (Mudas)

| Muda                | Description                                            | Impact                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Surproduction    | Produire plus ou plus tôt que nécessaire               | Le PIRE des gaspillages |
| 2. Stocks           | Matières premières, en-cours, produits finis excessifs | Immobilise du cash      |
| 3. Attentes         | Opérateur ou machine inactifs                          | Gaspille du temps       |
| 4. Transports       | Déplacements inutiles de matières                      | Risque de dommages      |
| 5. Mouvements       | Gestes inutiles de l'opérateur                         | Fatigue, perte de temps |
| 6. Surtraitement    | Opérations non demandées par le client                 | Coût sans valeur        |
| 7. Défauts          | Rebut, retouches, contrôles                            | Coût de non-qualité     |
| 8. Potentiel humain | Compétences non utilisées                              | Démotivation            |

## Exercice : Chasse aux Mudass

Contexte : Atelier de fabrication de châssis métalliques

Observations sur le terrain :

1. L'opérateur marche 15 mètres pour chercher ses outils au début du poste
2. Les pièces attendent en moyenne 2 heures entre la découpe et le pliage
3. La machine produit des lots de 500 pièces alors que le client en demande 100/jour
4. 5% des pièces sont refusées au contrôle qualité
5. Les opérateurs ont proposé une amélioration il y a 6 mois, jamais mise en œuvre
6. Les pièces finies sont transportées 3 fois avant expédition
7. On polit les pièces alors que cette zone n'est pas visible une fois montée
8. Le soudeur attend 20 minutes par jour à cause de pannes récurrentes

**Question :** Identifiez le type de Muda pour chaque observation.

## **Exercice : Calculez l'Impact Financier**

**Données :**

- Surproduction : 400 pièces/jour en excès
- Coût de stockage : 0,50 €/pièce/mois
- Défauts : 5% de 480 pcs/jour, coût matière : 8 €/pièce
- Temps d'attente : 20 min/jour, coût horaire opérateur : 42 €/h

**Question :** Quel est le coût mensuel de ces gaspillages (20 jours ouvrés) ?



# TP 4 : Conception de l'État Futur

---

## Objectif

Transformer un flux "poussé" en flux "tiré" optimisé.

## Les 8 Questions Structurantes

Pour concevoir l'état futur, répondez systématiquement à ces questions :

1. Quel est le Takt Time ?
  2. Produisons-nous pour un supermarché ou directement à la commande ?
  3. Où peut-on mettre du flux continu ?
  4. Où a-t-on besoin d'un supermarché ?
  5. Quel est le processus régulateur (Pacemaker) ?
  6. Comment va-t-on niveler la production (Heijunka) ?
  7. Quel incrément de travail libérera-t-on au Pacemaker ?
  8. Quelles améliorations Kaizen sont nécessaires ?
- 

## Exercice : Transformation de Flash-Metal

Reprenez le cas Flash-Metal du TP 1

Étape 1 : Répondez aux 8 Questions

Données complémentaires :

- Mix produit : 60% Modèle A, 40% Modèle B
  - Distance entre postes : 50 mètres
  - Les opérations de Soudure et Peinture peuvent être regroupées
- 

Étape 2 : Dessinez l'État Futur

Changements à représenter :

**Ajouts :**

- Symbole de flux continu entre Soudure et Peinture
- Symbole de supermarché après Pliage
- Boîte de lissage (Heijunka) au Pacemaker
- Éclairs "Kaizen" sur les améliorations

**Suppressions :**

- 2 des 3 stocks (remplacés par flux continu)
  - Les ordres de fabrication multiples (un seul au Pacemaker)
-

# TP 5 : Mise en Place du Management Visuel Kanban

## Objectif

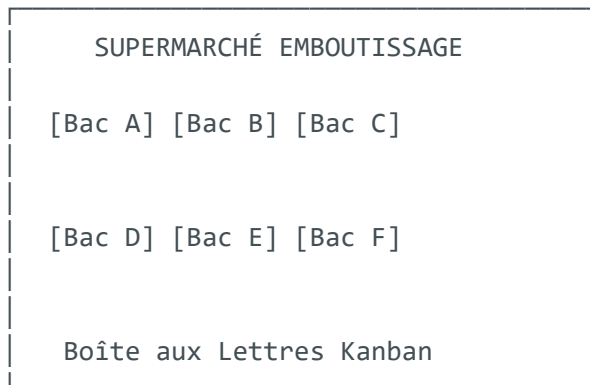
Concevoir et organiser physiquement un système Kanban efficace.

## Les 3 Types de Kanban

### 1. Le Supermarché de Pièces

**Objectif :** Contrôler les stocks intermédiaires entre deux processus

**Organisation Physique :**



**Contenu de la Carte Kanban :**

- Photo de la pièce
- Référence : REF-12345
- Quantité par bac : 50 pièces
- Fournisseur : Emboutissage
- Client : Soudure
- Adresse : Allée B - Étagère 3

**Fonctionnement :**

1. L'opérateur soudure prend un bac
  2. Il retire la carte Kanban et la met dans la boîte aux lettres
  3. Le manutentionnaire ramasse les cartes toutes les heures
  4. Il apporte les cartes à l'emboutissage = ordre de fabrication
- 

## 2. La Boîte de Lissage (Heijunka Box)

**Objectif :** Niveler la production au processus régulateur (Pacemaker)

**Calcul du Pitch (Pas de Gestion) :**

Pitch = Takt Time × Quantité par conteneur

Exemple :

Takt Time = 60 secondes

Conteneur = 20 pièces

Pitch = 60 × 20 = 1200 secondes = 20 minutes

**Organisation Physique :**

BOÎTE DE LISSAGE - ASSEMBLAGE FINAL

| Produit | 8h00 | 8h20 | 8h40 | 9h00 | 9h20 |
|---------|------|------|------|------|------|
| Bras G  |      |      |      |      |      |
| Bras D  |      |      |      |      |      |

= Carte Kanban Bras Gauche

= Carte Kanban Bras Droit

**Avantage Visuel :**

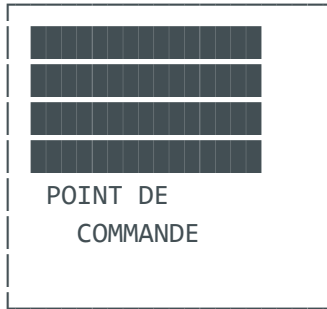
- À 8h25, si des cartes restent dans la colonne 8h00 → RETARD VISIBLE
  - Le mix produit (60% vert, 40% rouge) est visible d'un coup d'œil
- 

## 3. Le Kanban de Signalisation (Pour les Lots)

**Utilisation :** Machines nécessitant des changements de série longs (presses, fours)

**Organisation :**

### STOCK PRESSE - PIÈCE A



← Stock actuel

← Triangle de signalisation

Quand le stock descend au triangle :

1. Retirer le triangle
2. L'accrocher sur le tableau de la presse
3. La presse lancera cette référence selon l'ordre des triangles

### Tableau Goulot Presse :

#### PLANNING PRESSE - ORDRE PROD

1. Pièce C (prioritaire)
2. Pièce A
3. Pièce F

## Exercice Pratique : Dimensionner un Système Kanban

**Contexte :** Supermarché entre Emboutissage et Soudure

**Données :**

- Demande quotidienne : 480 pièces
- Lead Time de réapprovisionnement : 2 heures
- Stock de sécurité : 10% de la consommation
- Capacité d'un conteneur : 60 pièces

**Questions :**

1. Quelle est la consommation pendant le Lead Time ?

2. Quel est le stock de sécurité ?

### 3. Combien de cartes Kanban sont nécessaires ?

## Exercice : Concevoir un Tableau Heijunka

### Situation :

- Takt Time : 45 secondes
- Conteneur : 20 pièces
- Mix produit : 50% A, 30% B, 20% C
- Production : 8h (480 min)

### Questions :

1. Quel est le Pitch ?
  2. Combien de colonnes (intervalles) dans la journée ?
  3. Répartition des produits sur 10 intervalles consécutifs :
-

# Cas Pratique Intégral : Usine ABC

---

## Présentation de l'Entreprise

**ABC Emboutissage** fabrique des supports de suspension pour l'industrie automobile.

**Processus complet :**

1. **Emboutissage** (presse)
2. **Usinage** (perçage)
3. **Soudure**
4. **Assemblage final**
5. **Expédition**

## Données Complètes

**Demande Client**

- **Client principal** : Peugeot-Citroën
- **Prévisions mensuelles** : envoyées par email le 20 du mois précédent
- **Commandes fermes** : envoyées par EDI chaque semaine
- **Livraisons** : 2 fois par jour (matin et après-midi)
- **Demande quotidienne** :
  - Bras gauche : 270 pièces
  - Bras droit : 270 pièces
  - **Total : 540 pièces/jour**

**Organisation du Travail**

- **Horaires** : 2 équipes × 8 heures
- **Pauses** : 2 × 15 min par équipe
- **Temps disponible** : 16h - 1h = **15h = 54 000 secondes/jour**

## Processus Détaillés

| Poste        | TC (sec) | Changement série | Disponibilité | Taux rebut |
|--------------|----------|------------------|---------------|------------|
| Emboutissage | 20s      | 60 min           | 85%           | 2%         |
| Usinage      | 35s      | 15 min           | 95%           | 1%         |
| Soudure      | 45s      | 10 min           | 90%           | 3%         |
| Assemblage   | 55s      | 5 min            | 100%          | 0,5%       |

## Stocks Actuels

- Entre Emboutissage et Usinage : 3500 pièces
- Entre Usinage et Soudure : 2100 pièces
- Entre Soudure et Assemblage : 1800 pièces
- Produits finis : 1100 pièces

## Flux d'Information Actuel

- Planning central envoie un ordre de fabrication hebdomadaire à chaque poste (par papier)
- Chaque chef de poste décide de l'ordre de lancement
- Aucune synchronisation entre postes

# Missions du TP Intégral

## Mission 1 : Analyser l'État Actuel

### À réaliser :

1. Dessiner la VSM complète de l'état actuel
2. Calculer le Takt Time
3. Calculer le Lead Time total
4. Calculer le ratio de tension
5. Identifier les 8 gaspillages présents

---

## Mission 2 : Concevoir l'État Futur

### Contraintes à respecter :



- L'emboutissage doit rester en lots (changement de série long)
- Soudure et Assemblage peuvent être rapprochés physiquement
- Budget pour une seule machine supplémentaire si nécessaire

### **Questions guidées :**

**Q1 : Quel processus doit être le Pacemaker ?**

**Q2 : Où peut-on créer du flux continu ?**

**Q3 : Où placer des supermarchés ?**

**Q4 : L'Usinage est-il un goulot ?**

**Q5 : Comment niveler la production ?**

---

### **Mission 3 : Quantifier les Gains**

**Calculez les gains de l'état futur :**

---

### **Mission 4 : Créer le Plan d'Action**

**Découpez en boucles Kaizen**

---

# Annexes : Symboles et Formules

## Symboles VSM Essentiels

| Symbole | Nom               | Utilisation                         |
|---------|-------------------|-------------------------------------|
|         | Usine/Client      | Fournisseur externe ou client       |
|         | Processus         | Étape de transformation             |
| ▽       | Stock             | Stock physique (en jours ou pièces) |
|         | Transport         | Camion, livraison                   |
|         | Flux poussé       | Production sans signal du client    |
|         | Flux électronique | Email, EDI, système informatique    |
| →       | Flux manuel       | Information papier                  |
| OXOX    | Flux continu      | Production pièce à pièce            |
|         | Supermarché       | Stock contrôlé avec Kanban          |
| KAIZEN  | Éclair Kaizen     | Amélioration nécessaire             |
| 🕒       | Boîte données     | TC, Taux disponibilité, rebuts...   |

## Formules Clés

### 1. Takt Time

$$\text{Takt Time} = \text{Temps Disponible (secondes)} / \text{Demande Client (pièces)}$$

### 2. Temps Disponible

$$\text{Temps Disponible} = (\text{Heures de travail} - \text{Pauses} - \text{Réunions}) \times 3600$$

### 3. Dimensionnement

$$\text{Nb Opérateurs} = \lceil \text{Temps Cycle Total} / \text{Takt Time} \rceil$$
  
( $\lceil \rceil$  = arrondi supérieur)

#### 4. Lead Time (Stock)

$$\text{Jours de Stock} = \text{Quantité en Stock} / \text{Demande Quotidienne}$$

#### 5. Ratio de Tension

$$\text{Ratio} = \text{Lead Time Total} / \text{Temps de Valeur Ajoutée Total}$$

#### 6. Nombre de Kanban

$$\text{Nb Kanban} = \lceil (\text{Consommation pendant LT} + \text{Stock Sécurité}) / \text{Capacité Conteneur} \rceil$$

#### 7. Pitch

$$\text{Pitch (secondes)} = \text{Takt Time} \times \text{Quantité par Conteneur}$$

#### 8. Efficacité Globale (TRS/OEE)

$$\text{TRS} = \text{Disponibilité} \times \text{Performance} \times \text{Qualité}$$

Exemple :

$$\text{TRS} = 85\% \times 90\% \times 97\% = 74,2\%$$

---

## Glossaire

| Terme | Définition                            |
|-------|---------------------------------------|
| Gemba | Le terrain, là où la valeur est créée |

---

| Terme            | Définition                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Heijunka</b>  | Lissage/nivellement de la production                                   |
| <b>Jidoka</b>    | Autonomation, qualité à la source                                      |
| <b>Kaizen</b>    | Amélioration continue                                                  |
| <b>Kanban</b>    | Carte ou signal visuel de réapprovisionnement                          |
| <b>Muda</b>      | Gaspillage, activité sans valeur ajoutée                               |
| <b>Pacemaker</b> | Processus régulateur qui reçoit le planning                            |
| <b>Pitch</b>     | $\text{Pas de gestion} = \text{Takt Time} \times \text{Qté conteneur}$ |
| <b>SMED</b>      | Réduction des temps de changement de série                             |
| <b>Takt Time</b> | Rythme de production imposé par le client                              |
| <b>VSM</b>       | Value Stream Mapping, cartographie du flux                             |

## Checklist Finale

Avant de considérer votre VSM comme terminée, vérifiez :

### État Actuel :

- ☐ Le client est dessiné en haut à droite
- ☐ Les flux sont tracés de droite à gauche
- ☐ Tous les stocks sont représentés (triangles)
- ☐ Les flux d'information sont différenciés (manuel/électronique)
- ☐ La ligne de temps (Lead Time) est calculée
- ☐ Le ratio de tension est choquant (sinon, revérifiez vos calculs)

### État Futur :

- ☐ Le Takt Time est calculé et affiché
- ☐ Le Pacemaker est identifié
- ☐ Au moins une zone de flux continu est créée
- ☐ Les supermarchés nécessaires sont placés
- ☐ La Heijunka Box est représentée
- ☐ Les éclairs Kaizen indiquent les améliorations
- ☐ Le nouveau Lead Time est calculé (réduction > 50%)

## Plan d'Action :

- ☐ Les boucles Kaizen sont définies
  - ☐ Chaque boucle a un responsable nommé
  - ☐ Un calendrier (semaines) est établi
  - ☐ Les indicateurs de succès sont définis
  - ☐ Le cycle PDCA est prévu pour chaque boucle
- 

## Pour Aller Plus Loin

---

## Exercices Complémentaires

### 1. Votre Propre Flux :

- Cartographiez un processus de votre entreprise
- Calculez votre ratio de tension
- Proposez 3 améliorations concrètes

### 2. Simulation Heijunka :

- Avec des LEGO ou des cartes à jouer
- Comparez production par lots vs production lissée
- Mesurez les temps de traversée

### 3. Chantier SMED :

- Filmez un changement de série
- Identifiez les opérations internes/externes
- Proposez un nouveau standard

## Ressources Recommandées

### Livres :

- "Learning to See" - Mike Rother & John Shook
- "Système Lean" - James P. Womack
- "Le système de production Toyota" - Taiichi Ohno

## Outils :

- Feuilles A3 et crayons (indispensables !)
  - Chronomètres
  - Post-it de couleurs
  - Appareil photo (pour documenter l'état actuel)
- 

**Version du document : 1.0 Date de création : 24 janvier 2026 Formateur :**  
Formation VSM - Pôle UIMM CVDL

---

**Bonne formation !**